ФЕДЕРАЛНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

“НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИСЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО”

Факультет Программной Инженерии и Компьютерной Техники

Дисциплина: Основы Профессиональной Деятельности

ОТЧЁТ

по лабораторной работе №4
Вариант № 4419

Выполнил:

Студент группы P3109

Халкечев Дмитрий А.

Проверил:

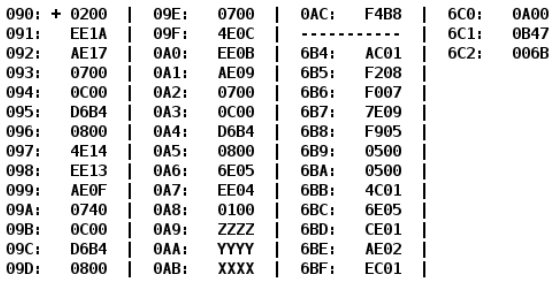
Деменев Тимур Г.

Оглавление

Задание: 3
Основные этапы выполнения: 3
Таблица трассировки: 4
Описание программы: 6
Область представления: 6
Область Допустимых Значений: 6
Вывод: 6

Задание:

По выданному преподавателем варианту восстановить текст заданного варианта программы и подпрограммы (программного комплекса), определить предназначение и составить его описание, определить область представления и область допустимых значений исходных данных и результата, выполнить трассировку программного комплекса.



```
090: + 0200  |  09E:   0700  |  0AC:   F4B8  |  6C0:   0A00
091:   EE1A  |  09F:   4E0C  |  ----------  |  6C1:   0B47
092:   AE17  |  0A0:   EE0B  |  6B4:   AC01  |  6C2:   006B
093:   0700  |  0A1:   AE09  |  6B5:   F208  |
094:   0C00  |  0A2:   0700  |  6B6:   F007  |
095:   D6B4  |  0A3:   0C00  |  6B7:   7E09  |
096:   0800  |  0A4:   D6B4  |  6B8:   F905  |
097:   4E14  |  0A5:   0800  |  6B9:   0500  |
098:   EE13  |  0A6:   6E05  |  6BA:   0500  |
099:   AE0F  |  0A7:   EE04  |  6BB:   4C01  |
09A:   0740  |  0A8:   0100  |  6BC:   6E05  |
09B:   0C00  |  0A9:   ZZZZ  |  6BD:   CE01  |
09C:   D6B4  |  0AA:   YYYY  |  6BE:   AE02  |
09D:   0800  |  0AB:   XXXX  |  6BF:   EC01  |
```

Основные этапы выполнения:

Текст программы:

Адрес	Код команды	Мнемоника	Коментарии
090	0200	CLA	очистка аккумулятора
091	EE1A	ST IP+27	Запись значение аккумулятора в ячейуку с прямой относительной адресацией
092	AE17	LD IP + 24	**Y + 1 пушим в стек**
093	0700	INC	
094	0C00	PUSH	
095	D6B4	CALL 6B4	Уменьшаем указатель стека на 1 и пушим IP + 1(адрес возврата), далее записываем адрес начала программы в IP
096	0800	POP	Прочитать и удалить значение из стека и увеличить SP
097	4E14	ADD IP+21	f(Y+1) + R(0)
098	EE13	ST IP + 20	f(Y+1) + R(0) -> **R**
099	AE0F	LD IP + 16	**Z - 1 пушим в стек**
09A	0740	DEC	
09B	0C00	PUSH	
09C	D6B4	CALL 6B4	
09D	0800	POP	Прочитать и удалить значение из стека и увеличить SP
09E	0700	INC	f(Z - 1) + 1
09F	4E0C	ADD IP + 13	f(Z - 1) + 1 + **R**
0A0	EE0B	ST IP + 12	f(Z - 1) + 1 + **R** -> **R**
0A1	AE09	LD IP + 10	**X + 1 пушим в стек**
0A2	0700	INC	
0A3	0C00	PUSH	
0A4	D6B4	CALL 6B4	
0A5	0800	POP	Прочитать и удалить значение из стека и увеличить SP

0A6	6E05	SUB IP+6	f(X+1) - **R**
0A7	EE04	ST IP + 5	f(X+1) - **R** -> **R**
0A8	0100	HLT	Останов
0A9	ZZZZ	Значение Z	
0AA	YYYY	Значение Y	
0AB	XXXX	Значение X	
0AC	F4B8	**R**	Результат(Накопление)

Текст подпрограммы:

Адрес	**Код команды**	**Мнемоника**	**Коментарии**
6B4	AC01	LD SP + 1	Прямая со смещением(SP) загрузка из ячейки в AC
6B5	F208	BMI 08	Если минус(N==1), то IP + 8 + 1 -> IP
6B6	F007	BEQ 07	если Z == 1, то переход IP + 7 + 1 -> IP
6B7	7E09	CMP IP + 10	Установить флаги по результату AC-M
6B8	F905	BGE 05	Если больше или равно - переход(N XOR V == 1 / N==V) IP + 5 + 1 -> IP
6B9	0500	ASL	Сдвиг влево(Умножение на 2)
6BA	0500	ASL	Сдвиг влево(Умножение на 2)
6BB	4C01	ADD SP + 1	Сумма прямая относительная, со смещением (SP)
6BC	6E05	SUB IP + 6	AC - **B** -> AC
6BD	CE01	JUMP IP+2	
6BE	AE02	LD IP + 3	Загрузить из **A**
6BF	EC01	ST SP + 1	Возвращаем значение в стек
6C0	0A00	RET	Выход из подпрограммы
6C1	0B47	-	Константа **A**
6C2	006B	-	Константа **B**

Таблица трассировки:

Z = 42, Y = 52, X = 69

Адрес	Значение	IP	CR	AR	DR	SP	BR	AC	NZVC	Адрес	Значение
090	0200	090	0000	000	0000	000	0000	0000	0100		
090	0200	091	0200	090	0200	000	0090	0000	0100		
091	EE1A	092	EE1A	0AC	0000	000	001A	0000	0100	0AC	0000
092	AE17	093	AE17	0AA	0052	000	0017	0052	0000		

093	0700	094	0700	093	0700	000	0093	0053	0000		
094	0C00	095	0C00	7FF	0053	7FF	0094	0053	0000	7FF	0053
095	D6B4	6B4	D6B4	7FE	0096	7FE	D6B4	0053	0000	7FE	0096
6B4	AC01	6B5	AC01	7FF	0053	7FE	0001	0053	0000		
6B5	F208	6B6	F208	6B5	F208	7FE	06B5	0053	0000		
6B6	F007	6B7	F007	6B6	F007	7FE	06B6	0053	0000		
6B7	7E09	6B8	7E09	6C1	0B47	7FE	0009	0053	1000		
6B8	F905	6B9	F905	6B8	F905	7FE	06B8	0053	1000		
6B9	0500	6BA	0500	6B9	0053	7FE	06B9	00A6	0000		
6BA	0500	6BB	0500	6BA	00A6	7FE	06BA	014C	0000		
6BB	4C01	6BC	4C01	7FF	0053	7FE	0001	019F	0000		
6BC	6E05	6BD	6E05	6C2	006B	7FE	0005	0134	0001		
6BD	CE01	6BF	CE01	6BD	06BF	7FE	0001	0134	0001		
6BF	EC01	6C0	EC01	7FF	0134	7FE	0001	0134	0001	7FF	0134
6C0	0A00	096	0A00	7FE	0096	7FF	06C0	0134	0001		
096	0800	097	0800	7FF	0134	000	0096	0134	0001		
097	4E14	098	4E14	0AC	0000	000	0014	0134	0000		
098	EE13	099	EE13	0AC	0134	000	0013	0134	0000	0AC	0134
099	AE0F	09A	AE0F	0A9	0042	000	000F	0042	0000		
09A	0740	09B	0740	09A	0740	000	009A	0041	0001		
09B	0C00	09C	0C00	7FF	0041	7FF	009B	0041	0001	7FF	0041
09C	D6B4	6B4	D6B4	7FE	009D	7FE	D6B4	0041	0001	7FE	009D
6B4	AC01	6B5	AC01	7FF	0041	7FE	0001	0041	0001		
6B5	F208	6B6	F208	6B5	F208	7FE	06B5	0041	0001		
6B6	F007	6B7	F007	6B6	F007	7FE	06B6	0041	0001		
6B7	7E09	6B8	7E09	6C1	0B47	7FE	0009	0041	1000		
6B8	F905	6B9	F905	6B8	F905	7FE	06B8	0041	1000		
6B9	0500	6BA	0500	6B9	0041	7FE	06B9	0082	0000		
6BA	0500	6BB	0500	6BA	0082	7FE	06BA	0104	0000		
6BB	4C01	6BC	4C01	7FF	0041	7FE	0001	0145	0000		
6BC	6E05	6BD	6E05	6C2	006B	7FE	0005	00DA	0001		
6BD	CE01	6BF	CE01	6BD	06BF	7FE	0001	00DA	0001		
6BF	EC01	6C0	EC01	7FF	00DA	7FE	0001	00DA	0001	7FF	00DA
6C0	0A00	09D	0A00	7FE	009D	7FF	06C0	00DA	0001		
09D	0800	09E	0800	7FF	00DA	000	009D	00DA	0001		
09E	0700	09F	0700	09E	0700	000	009E	00DB	0000		
09F	4E0C	0A0	4E0C	0AC	0134	000	000C	020F	0000		
0A0	EE0B	0A1	EE0B	0AC	020F	000	000B	020F	0000	0AC	020F
0A1	AE09	0A2	AE09	0AB	0069	000	0009	0069	0000		
0A2	0700	0A3	0700	0A2	0700	000	00A2	006A	0000		
0A3	0C00	0A4	0C00	7FF	006A	7FF	00A3	006A	0000	7FF	006A
0A4	D6B4	6B4	D6B4	7FE	00A5	7FE	D6B4	006A	0000	7FE	00A5
6B4	AC01	6B5	AC01	7FF	006A	7FE	0001	006A	0000		
6B5	F208	6B6	F208	6B5	F208	7FE	06B5	006A	0000		
6B6	F007	6B7	F007	6B6	F007	7FE	06B6	006A	0000		
6B7	7E09	6B8	7E09	6C1	0B47	7FE	0009	006A	1000		
6B8	F905	6B9	F905	6B8	F905	7FE	06B8	006A	1000		
6B9	0500	6BA	0500	6B9	006A	7FE	06B9	00D4	0000		
6BA	0500	6BB	0500	6BA	00D4	7FE	06BA	01A8	0000		
6BB	4C01	6BC	4C01	7FF	006A	7FE	0001	0212	0000		
6BC	6E05	6BD	6E05	6C2	006B	7FE	0005	01A7	0001		
6BD	CE01	6BF	CE01	6BD	06BF	7FE	0001	01A7	0001		

6BF	EC01	6C0	EC01	7FF	01A7	7FE	0001	01A7	0001	7FF	01A7
6C0	0A00	0A5	0A00	7FE	00A5	7FF	06C0	01A7	0001		
0A5	0800	0A6	0800	7FF	01A7	000	00A5	01A7	0001		
0A6	6E05	0A7	6E05	0AC	020F	000	0005	FF98	1000		
0A7	EE04	0A8	EE04	0AC	FF98	000	0004	FF98	1000	0AC	FF98
0A8	0100	0A9	0100	0A8	0100	000	00A8	FF98	1000		

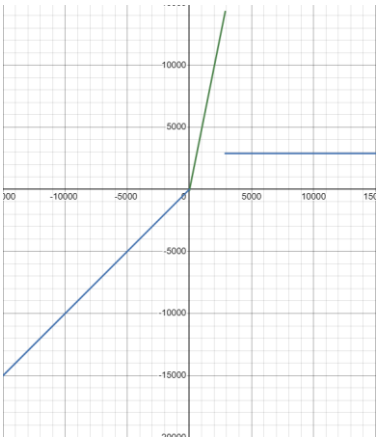
Описание программы:

Программа вычисляет значение по формуле:

$$\boldsymbol{R} = f(X+1) - (f(Y+1) + f(Z-1) + 1)$$

$$f(x) = \begin{cases} x \le 0: return\ x \\ x > 0: \begin{cases} x \ge \boldsymbol{A}: return\ \boldsymbol{A} \\ x < \boldsymbol{A}: return\ x * 4 + x - \boldsymbol{B} \end{cases} \end{cases}$$

График:



Область представления:

- **X, Y, Z, A, B, R** – знаковое, 16-разрядное число

Область Допустимых Значений:

$\boldsymbol{A} \in [-32\,768; 6552]$

$\boldsymbol{B} \in [-19\,660; 32\,767]$

$\boldsymbol{Y} \in [-32\,768; 32\,767]$

$\boldsymbol{X} \in [-32\,768; 32\,767]$

$\boldsymbol{Z} \in [-32\,768; 32\,767]$

$\boldsymbol{R} \in [-32\,768; 32\,767]$

Вывод:

~~Во время выполнения лабораторной работы я научился работать в БЭВМ с подпрограммами и стеком.~~